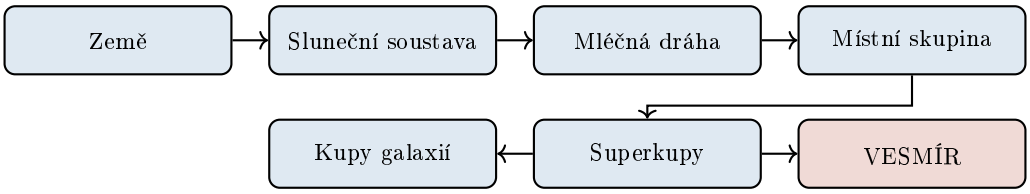
Vesmír

- **Vesmír** = vše, co existuje – veškerý prostor, hmota, energie a čas.
- Vznikl při **velkém třesku** před asi **13,8 miliardy let**.
- Stále se **rozpíná** – galaxie se od sebe vzdalují.

Hierarchie ve vesmíru



Vzdálenosti ve vesmíru

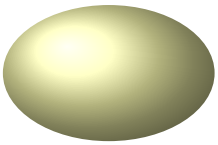
Jednotka	Vztah
astronomická jednotka (AU)	150 mil. km (Země–Slunce)
světelný rok (ly)	vzdálenost, kterou světlo urazí za 1 rok ≈ 9,5 bilionu km = 63 000 AU
parsek (pc)	3,26 ly

- Světlo letí rychlostí **300 000 km/s**.
- Země–Slunce: **8 minut 20 sekund** světla.
- Nejbližší hvězda (Proxima Centauri): **4,2 ly**.
- Průměr Mléčné dráhy: **100 000 ly**.
- Pozorovatelný vesmír: průměr asi **93 mld. ly**.

Galaxie



spirální (Mléčná dráha)



eliptická



nepravidelná

- **Galaxie** = obří soustava miliard hvězd, plynů, prachu, planet.
- Naše galaxie se jmenuje **Mléčná dráha**, je spirální.
- Sluneční soustava je v jednom z jejích ramen, asi 26 000 ly od středu.
- Nejbližší velká galaxie: **Andromeda (M31)** – 2,5 mil. ly daleko.

Velký třesk a rozpínání

- Před 13,8 mld. let byl vesmír **velmi malý a horký**.
- Začal se rozpínat – ochladil se, vznikly atomy, hvězdy, galaxie.
- Pozorujeme **reliktní záření** – „ozvěnu“ velkého třesku v podobě mikrovln.
- Vesmír stále **zrychluje** svoje rozpínání (vlivem *temné energie*).